

Tabela comparativa		
Critério de Análise	Código Recursivo	Código Iterativo
Paradigma	Estruturado com Recursividade	Estruturado com Laços
Ciclos	~1.250 ciclos	~850 ciclos
Tempo de Execução	~0.000045s	~0.000018s

A análise dos dados coletados permite concluir que a abordagem iterativa, representada pelo Código Novo 2, apresentou o melhor desempenho entre as alternativas avaliadas

Do ponto de vista do tempo de execução, o modelo iterativo demonstrou uma melhora significativa, sendo cerca de 60% mais rápido em comparação com a versão recursiva original.

Outro aspecto importante está relacionado à gestão de memória. A abordagem recursiva depende da pilha de execução do sistema para armazenar cada nível de chamada, o que pode se tornar um problema em estruturas muito profundas, levando até mesmo a falhas como o stack overflow. Já o modelo iterativo contorna essa limitação ao utilizar uma estrutura de controle própria, como uma pilha implementada em vetor no heap, oferecendo maior previsibilidade e estabilidade durante a execução.

Além disso, a utilização de ponteiros em ambas as versões contribuiu de forma relevante para a otimização do código. Ao permitir o acesso direto aos endereços de memória dos dados, evitou-se a cópia desnecessária de estruturas grandes, reduzindo o custo computacional e melhorando o tempo de resposta em relação à implementação inicial.